

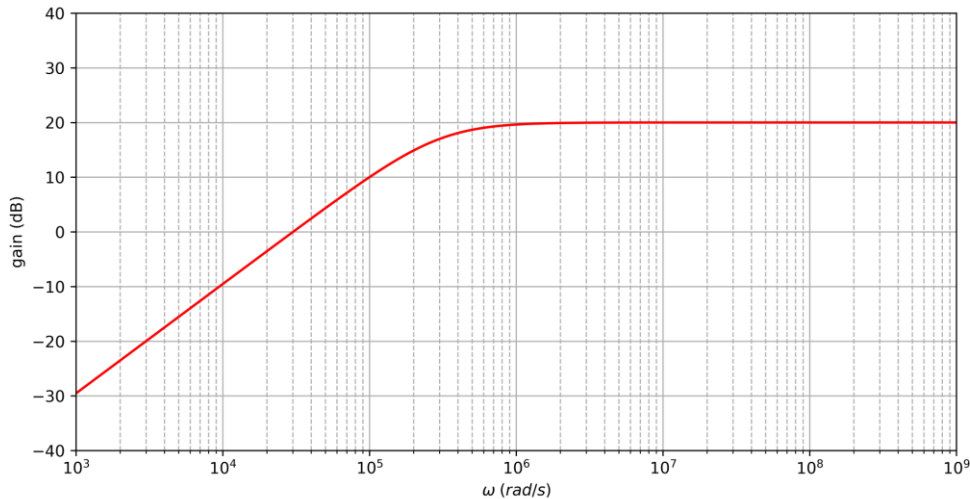
Application 1 : équation différentielle à associée une fonction de transfert

Quelle est l'équation différentielle associée à la fonction de transfert suivante ?

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{j\omega + a}{(j\omega + a)^2 + \omega^2}$$

Application 2 : Identification d'un filtre à partir de son gain

Etablir l'expression de la fonction de transfert du filtre dont on présente le diagramme de Bode en amplitude

**Application 3 : Nature d'un filtre.**

Un filtre linéaire possède une fonction de transfert du type ($\omega_1 \ll \omega_2$):

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_1}\right)\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_2}\right)}$$

- 1- Quelle est la nature de ce filtre ?
- 2- Tracer son diagramme de Bode asymptotique en amplitude.
- 3- Peut-il se comporter en intégrateur ? Si oui dans quel domaine et avec quelle constante de temps ?

Correction

$$(-\omega^2 + 2j\omega + a^2) s(t) + \omega^2 s(t) = (j\omega + a) e(t)$$

$$2 \frac{ds(t)}{dt} + a^2 s(t) = \frac{de(t)}{dt} + ae(t)$$

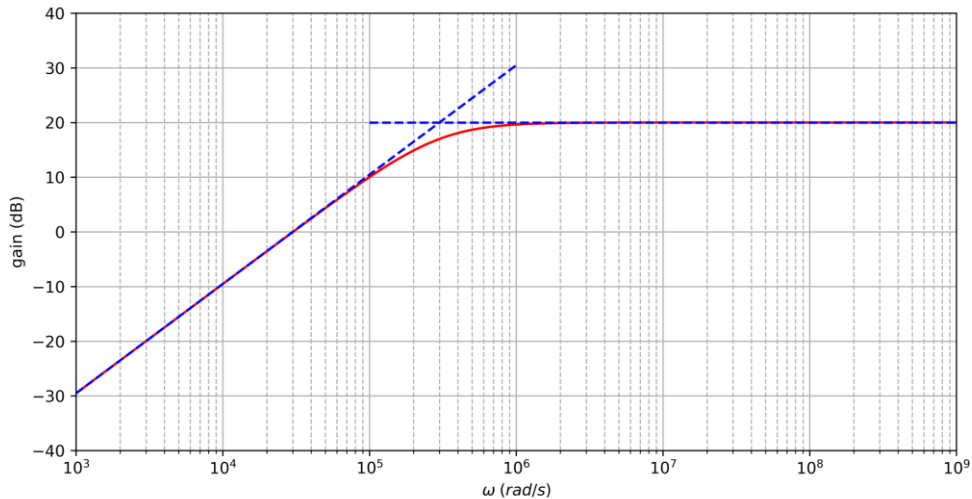
Correction

On reconnaît l'allure d'un passe-haut, mais de quel ordre ?

Sur l'intervalle $[10^3 \text{ rad.s}^{-1}; 10^4 \text{ rad.s}^{-1}]$, le gain augmente de 20 dB : le filtre est un passe-haut du premier ordre. L'expression de la fonction de transfert est :

$$H(j\omega) = \frac{H_0 j \frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$$

Pour trouver H_0 , on trace les asymptotes :



L'intersection des deux asymptotes nous donne la pulsation de coupure : $\omega_c = 3,0 \times 10^5 \text{ rad.s}^{-1}$.
 Pour $\omega \gg \omega_c$, $H(j\omega) = H_0$. L'asymptote horizontale est 20 dB

$$20 \log H_0 = 20 ; H_0 = 10$$

Correction

1- Filtre passe-bas du second ordre. En effet :

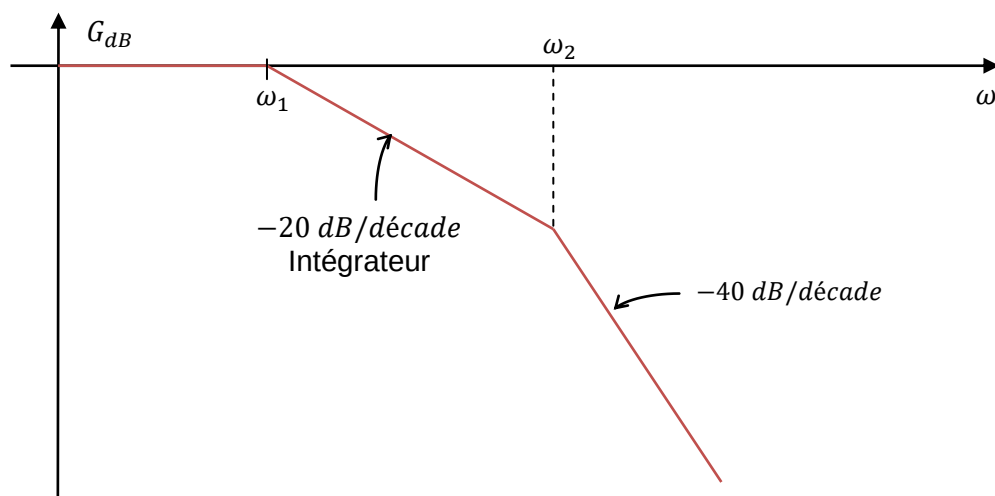
$$\omega \rightarrow 0 : |H(j\omega)| \rightarrow 1$$

$$\omega \rightarrow \infty : |H(j\omega)| \rightarrow 0$$

Second ordre, car terme en ω^2 .

2- On réalise le tableau suivant :

	$\omega \ll \omega_1 \ll \omega_2$	$\omega_1 \ll \omega \ll \omega_2$	$\omega \gg \omega_2 \gg \omega_1$
$\underline{H}(j\omega)$	1	$\frac{1}{j \frac{\omega}{\omega_1}} = -j \frac{\omega_1}{\omega}$	$\frac{1}{\left(j \frac{\omega}{\omega_1}\right) \left(j \frac{\omega}{\omega_2}\right)} = -\frac{\omega_2 \omega_1}{\omega^2}$
$G(\omega)$	1	$\frac{\omega_1}{\omega}$	$\frac{\omega_2 \omega_1}{\omega^2}$
G_{dB}	0	$20 \log \omega_1 - 20 \log \omega$ Pente de -20dB/décade	$20 \log \omega_2 \omega_1 - 40 \log \omega$ Pente de -40dB/décade
$\varphi(\omega)$	0	$-\frac{\pi}{2}$	$\pm\pi$, mais $\varphi(\omega) < 0$ $\varphi = -\pi$



3- Ce filtre se comporte comme un intégrateur pour $\omega_1 \ll \omega \ll \omega_2$.